Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

العملي 3 · LAB 3

الأميبا الحالّة للنسيج — بنك الأسئلة
Entamoeba histolytica — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. ناريمان حسن

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Groups and classification — المجموعات والتصنيف

EN **The pathogenic amoeba is:** Q1

AR س1. الأميبا المُمرِضة هي:

A. Entamoeba histolytica — الأميبا الحالّة للنسيج
B. Entamoeba coli — الأميبا القولونية
C. Endolimax nana — الإندوليماكس القزمة
D. Naegleria fowleri — النيغلرية الفاولرية

EN **The free living amoeba is:** Q2

AR س2. الأميبا حرّة المعيشة هي:

A. E.gingivalis — أميبا اللثة
B. Naegleria fowleri — النيغلرية الفاولرية
C. Entamoeba histolytica — الأميبا الحالّة للنسيج
D. Iodamoeba buetschlii — اليودأميبا

EN **Which of the following is nonpathogenic?** Q3

AR س3. أيّ ممّا يأتي غير مُمرِض؟

A. Entamoeba histolytica — الأميبا الحالّة للنسيج
B. Naegleria fowleri — النيغلرية الفاولرية
C. Entamoeba coli — الأميبا القولونية
D. None of them — لا شيء منها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The class of Entamoeba histolytica is:** Q4

AR س4. صنف الأميبا الحالّة للنسيج هو:

A Lobosea — Lobosea

B Endamoebidae — Endamoebidae

C Sarcomastigophora — السوطيات اللحمية

D Sarcodina — اللحميات

EN **The family of Entamoeba histolytica is:** Q5

AR س5. عائلة الأميبا الحالّة للنسيج هي:

A Endamoebidae — Endamoebidae

B Lobosea — Lobosea

C Sarcodina — اللحميات

D Protozoa — الأوالي

General features — الصفات العامة

EN **The definitive host (D.H) of E. histolytica is:** Q6

AR س6. المضيف النهائي لـالأميبا الحالّة للنسيج هو:

A Dogs — الكلاب

B Man — الإنسان

C Pigs — الخنازير

D Flies — الذباب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is a reservoir host (R.H) of E. histolytica?** Q7

AR س7. أيّ ممّا يأتي مضيف خازن للأميبا الحالّة للنسيج؟

A Cockroaches — الصراصر
B Man — الإنسان
C Monkeys — القرود
D Mosquitoes — البعوض

EN **The disease caused by E. histolytica is:** Q8

AR س8. المرض الذي تسبّبه الأميبا الحالّة للنسيج هو:

A Malaria — الملاريا
B Giardiasis — داء الجيارديا
C Leishmaniasis — داء الليشمانيات
D Amoebiasis or amoebic dysentery — داء الأميبات أو الزحار الأميبي

EN **The mature cyst of E. histolytica contains:** Q9

AR س9. يحتوي الكيس الناضج للأميبا الحالّة للنسيج على:

A 4 nuclei — 4 أنوية
B 1 nucleus — نواة واحدة
C 2 nuclei — نواتين
D 8 nuclei — 8 أنوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Trophozoite, precyst and cyst
الطور المتغذّي وما قبل الكيس والكيس

EN **The size of the E. histolytica trophozoite is:** Q10

AR س10. حجم الطور المتغذّي لـالأميبا الحالّة للنسيج هو:

A. 10 – 20 µm — من 10 إلى 20 مايكرومتر
B. 12-30 µm — من 12 إلى 30 مايكرومتر
C. 2-4 µm — من 2 إلى 4 مايكرومتر
D. 50-60 µm — من 50 إلى 60 مايكرومتر

EN **The pseudopodia of the E. histolytica trophozoite are:** Q11

AR س11. الأقدام الكاذبة للطور المتغذّي لـالأميبا الحالّة للنسيج هي:

A. Absent — غائبة
B. Short and blunt — قصيرة وكليلة
C. Large finger – like — كبيرة تشبه الإصبع
D. Whip like — تشبه السوط

EN **The endoplasm of the trophozoite is granular and may contain:** Q12

AR س12. السايتوبلازم الداخلي للطور المتغذّي حُبيبي وقد يحتوي على:

A. Chromatoid bodies only — أجسام كروماتينية فقط
B. Four nuclei — أربع أنوية
C. A cyst wall — جدار كيس
D. RBCs — كريات دم حمراء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Encystment occurs in:** Q13

AR س13. يحدث التكيّس في:

A The intestinal lumen
تجويف الأمعاء

B The tissues
الأنسجة

C Feces outside the body
البراز خارج الجسم

D The liver
الكبد

EN **The precystic stage contains a large glycogen vacuole and:** Q14

AR س14. يحتوي طور ما قبل التكيّس على فجوة غلايكوجين كبيرة و:

A Four nuclei
أربع أنوية

B Two chromatoid bars
قضيبين كروماتينيين

C Ingested RBCs
كريات دم حمراء مبتلعة

D Flagella
أسواط

EN **The size of the E. histolytica cyst is:** Q15

AR س15. حجم كيس الأميبا الحالّة للنسيج هو:

A 12-30 µm
من 12 إلى 30 مايكرومتر

B 2-4 µm
من 2 إلى 4 مايكرومتر

C 10 – 20 µm
من 10 إلى 20 مايكرومتر

D 30-40 µm
من 30 إلى 40 مايكرومتر

EN **The mature cyst is also called:** Q16

AR س16. يُسمّى الكيس الناضج أيضًا:

A Uninucleate cyst
الكيس أحادي النواة

B Binucleate cyst
الكيس ثنائي النواة

C Precyst
ما قبل الكيس

D Quadrinucleate cyst
الكيس رباعي النواة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Cyst vs trophozoite; encystation and excystation

الكيس مقابل المتغذّي؛ التكيّس والخروج منه

EN The transmission stage is the: **Q17**

AR س17. طور الانتقال هو:

- **A** Cyst — الكيس
- **B** Trophozoite — الطور المتغذّي
- **C** Precyst — ما قبل الكيس
- **D** Amebula — الأميبة الصغيرة

EN The disease causing stage is the: **Q18**

AR س18. الطور المسبّب للمرض هو:

- **A** Cyst — الكيس
- **B** Trophozoite — الطور المتغذّي
- **C** Mature cyst — الكيس الناضج
- **D** Uninucleate cyst — الكيس أحادي النواة

EN Which of the following describes the cyst? **Q19**

AR س19. أيّ ممّا يأتي يصف الكيس؟

- **A** Dividing (binary fission) — ينقسم (انشطار ثنائي)
- **B** Labile cell membrane — غشاء خلوي غير ثابت
- **C** Rigid cell coat — غلاف خلوي صلب
- **D** Cannot survive outside of host — لا يبقى خارج المضيف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Excystation occurs in:** Q20

AR س20. يحدث الخروج من الكيس في:

A Large intestine — الأمعاء الغليظة
B Liver — الكبد
C Feces outside the body — البراز خارج الجسم
D Small intestine — الأمعاء الدقيقة

EN **During encystation, nuclear division is:** Q21

AR س21. خلال التكيّس يكون الانقسام النووي:

A 1 → 4 — من 1 إلى 4
B 4 → 8 — من 4 إلى 8
C 1 → 2 only — من 1 إلى 2 فقط
D 8 → 16 — من 8 إلى 16

EN **Aggregation of ribosomes during encystation forms:** Q22

AR س22. تجمّع الرايبوسومات خلال التكيّس يكوّن:

A Glycogen vacuole — فجوة الغلايكوجين
B Chromatoid Bodies — الأجسام الكروماتينية
C Cyst wall — جدار الكيس
D Pseudopodia — الأقدام الكاذبة

EN **Cytoplasmic divisions during excystation produce:** Q23

AR س23. الانقسامات السايتوبلازمية خلال الخروج من الكيس تنتج:

A 4 cysts — 4 أكياس
B 2 trophozoites — طورين متغذّيين
C 8 amebula — 8 أميبات صغيرة
D 16 nuclei — 16 نواة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Mode of infection and amoebiasis
طريقة العدوى وداء الأميبات

EN **The infective stage in contaminated food or drinks is the:** Q24

AR س24. الطور المُعدي في الطعام أو المشروبات الملوّثة هو:

A Trophozoite — الطور المتغذّي
B Precyst — ما قبل الكيس
C Uninucleate cyst — الكيس أحادي النواة
D Mature cyst — الكيس الناضج

EN **The incubation period of amoebiasis is:** Q25

AR س25. فترة حضانة داء الأميبات هي:

A 2-4 w — من 2 إلى 4 أسابيع
B 2-4 days — من 2 إلى 4 أيام
C 2-4 months — من 2 إلى 4 أشهر
D 24 hours — 24 ساعة

EN **Up to what percentage of the world`s population may be infected with E.histolytica?** Q26

AR س26. إلى أي نسبة من سكان العالم قد يكونون مصابين بالأميبا الحالّة للنسيج؟

A 1%
B 10%
C 50%
D 85%

EN **Asymptomatic amoebiasis represents:** Q27

AR س27. يمثّل داء الأميبات عديم الأعراض:

A 5-15% — من 5 إلى 15%
B 5%
C 85-95% — من 85 إلى 95%
D 10%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is an extraintestinal amoebiasis?** Q28

AR س28. أيّ ممّا يأتي من داء الأميبات خارج المعوي؟

A Amoebic dysentery
الزحار الأميبي

B Amoebic appendicitis
التهاب الزائدة الأميبي

C Non -dysenteric colitis
التهاب القولون غير الزحاري

D Amoebic liver abscess
خُرّاج الكبد الأميبي

EN **Extraintestinal amoebiasis represents what percentage of symptomatic cases?** Q29

AR س29. يمثّل داء الأميبات خارج المعوي أي نسبة من الحالات المصحوبة بأعراض؟

A 5%

B 15%

C 85%

D 95%

Laboratory diagnosis التشخيص المختبري

EN **The common method for diagnosing E. histolytica is:** Q30

AR س30. الطريقة الشائعة لتشخيص الأميبا الحالّة للنسيج هي:

A Culture of blood
زرع الدم

B Microscopic identification of cysts and trophozoites in the stool
التعرّف المجهري على الأكياس والأطوار المتغذّية في البراز

C Urine examination
فحص الإدرار

D X-ray
الأشعة السينية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Motile amoebae containing red cells are diagnostic of:** Q31

AR س31. الأميبات المتحرّكة المحتوية على كريات حمراء مشخِّصة لـ:

A. Liver abscess — خُرّاج الكبد
B. Pulmonary amoebiasis — داء الأميبات الرئوي
C. Amoebic dysentery — الزحار الأميبي
D. Asymptomatic infection — العدوى عديمة الأعراض

EN **Formed or semiformed faeces are examined for:** Q32

AR س32. يُفحص البراز المتماسك أو شبه المتماسك بحثًا عن:

A. Trophozoite stage — الطور المتغذّي
B. RBCs only — كريات الدم الحمراء فقط
C. Amebula — الأميبات الصغيرة
D. Cyst stage — طور الكيس

EN **Pulmonary amoebiasis is diagnosed by identifying trophozoites in:** Q33

AR س33. يُشخَّص داء الأميبات الرئوي بالتعرّف على الأطوار المتغذّية في:

A. Sputum sample — عيّنة القشع
B. Urine — الإدرار
C. Liver biopsy — خزعة الكبد
D. Rectal scraping — كشط المستقيم

EN **The tests that distinguish E.histolytica from E. dispar are:** Q34

AR س34. الفحوص التي تميّز الأميبا الحالّة للنسيج عن الأميبا المتباينة هي:

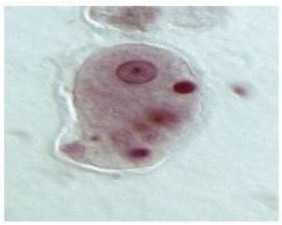
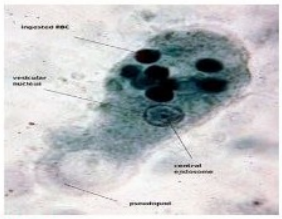
A. IHA, IFAT — IHA, IFAT
B. ELISA, PCR — ELISA, PCR
C. Stool microscopy for cysts — فحص البراز المجهري للأكياس
D. Liver biopsy — خزعة الكبد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The stage shown in this image is:** Q35

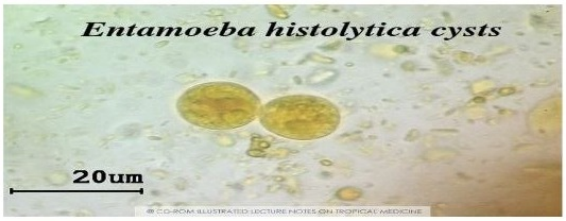
AR س35. الطور الظاهر في هذه الصورة هو:

A. Mature cyst — الكيس الناضج
B. Precyst — ما قبل الكيس
C. Trophozoite — الطور المتغذّي
D. Amebula — الأميبة الصغيرة

EN **These cysts (scale 20um) belong to E. histolytica; their size range is:** Q36

AR س36. هذه الأكياس (مقياس 20 مايكرومتر) تعود للأميبا الحالّة للنسيج؛ مدى حجمها هو:

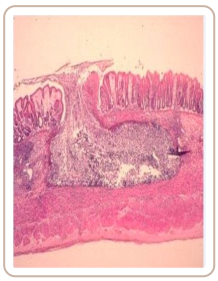


A. 12-30 µm — من 12 إلى 30 مايكرومتر
B. 30-40 µm — من 30 إلى 40 مايكرومتر
C. 2-4 µm — من 2 إلى 4 مايكرومتر
D. 10 – 20 µm — من 10 إلى 20 مايكرومتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The lesion in this image is:** Q37

AR س37. الآفة في هذه الصورة هي:



A Flask-shaped ulcer — القرحة الدورقية الشكل

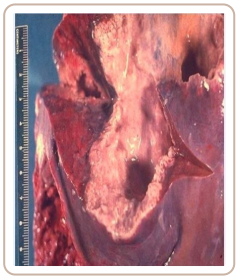
B Liver abscess — خُرّاج الكبد

C Splenic abscess — خُرّاج الطحال

D Cutaneous amoebiasis — داء الأميبات الجلدي

EN **The lesion in this image is:** Q38

AR س38. الآفة في هذه الصورة هي:



A Flask-shaped ulcer — القرحة الدورقية الشكل

B Liver abscess — خُرّاج الكبد

C Amoebic appendicitis — التهاب الزائدة الأميبي

D Pulmonary amoebiasis — داء الأميبات الرئوي

2 True / False صح أو خطأ

EN Entamoeba coli is a nonpathogenic amoeba. 1

AR الأميبا القولونية أميبا غير مُمرِضة.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Dogs are the definitive host of E. histolytica.
AR الكلاب هي المضيف النهائي لـالأميبا الحالّة للنسيج.
True · صح False · خطأ

3
EN The E. histolytica trophozoite has one nucleus.
AR للطور المتغذّي لـالأميبا الحالّة للنسيج نواة واحدة.
True · صح False · خطأ

4
EN Encystment occurs in the tissues.
AR يحدث التكيّس في الأنسجة.
True · صح False · خطأ

5
EN Before encystment, the trophozoite extrudes its food vacuoles.
AR قبل التكيّس يطرد الطور المتغذّي فجواته الغذائية.
True · صح False · خطأ

6
EN The E. histolytica cyst is larger than that of E. coli.
AR كيس الأميبا الحالّة للنسيج أكبر من كيس الأميبا القولونية.
True · صح False · خطأ

7
EN The cyst can survive outside of host in most ambient conditions.
AR يمكن للكيس البقاء خارج المضيف في معظم الظروف المحيطة.
True · صح False · خطأ

8
EN Excystation occurs in the large intestine.
AR يحدث الخروج من الكيس في الأمعاء الغليظة.
True · صح False · خطأ

9
EN Flies and cockroaches can carry the cysts from faeces to exposed food.
AR يمكن للذباب والصراصر نقل الأكياس من البراز إلى الطعام المكشوف.
True · صح False · خطأ

10
EN Most amoebiasis infections are symptomatic.
AR معظم إصابات داء الأميبات مصحوبة بأعراض.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN Hepatic amoebiasis is based on aspirate & liver biopsy to identify trophozoite.

AR يعتمد تشخيص داء الأميبات الكبدي على الرشافة وخزعة الكبد للتعرّف على الطور المتغذّي.

True · صح | False · خطأ

12 EN IHA and IFAT distinguish E.histolytica from E. dispar.

AR يميّز IHA وIFAT الأميبا الحالّة للنسيج عن الأميبا المتباينة.

True · صح | False · خطأ

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Trophozoite size vs cyst size.

AR حجم الطور المتغذّي مقابل حجم الكيس.

2 EN Nuclear division in encystation vs excystation.

AR الانقسام النووي في التكيّس مقابل الخروج من الكيس.

3 EN Where does encystment occur and where not?

AR أين يحدث التكيّس وأين لا يحدث؟

4 EN Cysts in formed faeces — do they prove pathogenic infection?

AR الأكياس في البراز المتماسك — هل تثبت إصابة مُمرِضة؟

5 EN Transmission stage vs disease causing stage.

AR طور الانتقال مقابل الطور المسبّب للمرض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Asymptomatic vs symptomatic amoebiasis percentages. 6

AR نسب داء الأميبات عديم الأعراض مقابل المصحوب بأعراض. 6

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Mention the three groups of amoeba with examples. 1

AR اذكر مجموعات الأميبا الثلاث مع الأمثلة. 1

EN Describe the trophozoite of E. histolytica. 2

AR صف الطور المتغذّي لـالأميبا الحالّة للنسيج. 2

EN Describe the cyst of E. histolytica. 3

AR صف كيس الأميبا الحالّة للنسيج. 3

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Mention the differences between a cyst and a trophozoite. 4

AR اذكر الفروق بين الكيس والطور المتغذّي.

EN Define encystation and excystation and list their steps. 5

AR عرّف التكيّس والخروج من الكيس واذكر خطواتهما.

EN Mention the mode of infection of E. histolytica. 6

AR اذكر طريقة العدوى بالأميبا الحالّة للنسيج.

EN How is extraintestinal amoebiasis diagnosed? 7

AR كيف يُشخَّص داء الأميبات خارج المعوي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 A	6 B	7 C	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 C	24 D
25 A	26 B	27 C	28 D	29 A	30 B	31 C	32 D
33 A	34 B	35 C	36 D	37 A	38 B		

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN Trophozoite: 12-30 µm. Cyst: 10 – 20 µm.

AR الطور المتغذّي: من 12 إلى 30 مايكرومتر. الكيس: من 10 إلى 20 مايكرومتر.

2 EN Encystation: two rounds (1 → 4). Excystation: (4 → 8), then cytoplasmic divisions give 8 amebula.

AR التكيّس: جولتان (من 1 إلى 4). الخروج من الكيس: (من 4 إلى 8)، ثم انقسامات سايتوبلازمية تعطي 8 أميبات صغيرة.

3 EN It occurs in the intestinal lumen; it does not occur in the tissues nor in feces outside the body.

AR يحدث في تجويف الأمعاء، ولا يحدث في الأنسجة ولا في البراز خارج الجسم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN The Diagnosis slide states: cysts indicate infection with either a pathogenic E.histolytica or non-pathogenic E.dispar.

AR شريحة التشخيص تذكر: الأكياس تدلّ على الإصابة إمّا بالأميبا الحالّة للنسيج المُمرِضة أو بالأميبا المتباينة غير المُمرِضة.

5

EN Transmission stage: cyst. Disease causing stage: trophozoite.

AR طور الانتقال: الكيس. الطور المسبّب للمرض: الطور المتغذّي.

6

EN Asymptomatic 85-95%; symptomatic 5-15%; extraintestinal is 5% of symptomatic cases.

AR عديم الأعراض من 85 إلى 95%؛ المصحوب بأعراض من 5 إلى 15%؛ وخارج المعوي 5% من الحالات المصحوبة بأعراض.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Mention the three groups of amoeba with examples.**
Pathogenic: Entamoeba histolytica. Nonpathogenic: Entamoeba coli, E.gingivalis, Endolimax nana, Iodamoeba buetschlii. Free living: Naegleria fowleri.

AR المُمرِضة: الأميبا الحالّة للنسيج. غير المُمرِضة: الأميبا القولونية، أميبا اللثة، الإندوليماكس القزمة، اليودأميبا. حرّة المعيشة: النيغلرية الفاولرية.

2

EN **Describe the trophozoite of E. histolytica.**
Large finger – like pseudopodia; size 12-30 µm; clear ectoplasm; granular endoplasm that may contain RBCs; one nucleus with small central karyosome and fine chromatin granules arranged regularly beneath nuclear membrane.

AR أقدام كاذبة كبيرة تشبه الإصبع، الحجم من 12 إلى 30 مايكرومتر، سايتوبلازم خارجي رائق، سايتوبلازم داخلي حُبيبي قد يحتوي على كريات حمراء، نواة واحدة بجسيم نووي مركزي صغير وحبيبات كروماتين دقيقة منتظمة تحت الغشاء النووي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the cyst of E. histolytica.** 3

Small (10 – 20 µm), spherical, smaller than that of E. coli, containing 1-4 nuclei; immature (uninucleate, binucleate) and mature (quadrinucleate).

AR صغير (من 10 إلى 20 مايكرومتر)، كروي، أصغر من كيس الأميبا القولونية، يحتوي من 1 إلى 4 أنوية؛ غير ناضج (أحادي وثنائي النواة) وناضج (رباعي النواة).

EN **Mention the differences between a cyst and a trophozoite.** 4

Cyst: non-dividing, rigid cell coat, resistant to H2O dryness, survives outside host, transmission stage. Trophozoite: dividing (binary fission), labile cell membrane, disease causing stage, cannot survive outside host.

AR الكيس: لا ينقسم، غلاف صلب، مقاوم للماء والجفاف، يبقى خارج المضيف، طور الانتقال. المتغذّي: ينقسم (انشطار ثنائي)، غشاء غير ثابت، الطور المسبّب للمرض، لا يبقى خارج المضيف.

EN **Define encystation and excystation and list their steps.** 5

Encystation: forming a cyst — trophozoite round up, secretion of cyst wall, aggregation of ribosomes, two rounds of nuclear division (1 → 4). Excystation: escape from a cyst — in small intestine, cyst wall disruption, nuclear division (4 → 8), cytoplasmic divisions (8 amebula), trophozoite migrate to large intestine.

AR التكيّس: تكوين كيس — تكوّر المتغذّي، إفراز الجدار، تجمّع الرايبوسومات، جولتان من الانقسام النووي (من 1 إلى 4). الخروج من الكيس: في الأمعاء الدقيقة، تمزّق الجدار، انقسام نووي (من 4 إلى 8)، انقسامات سايتوبلازمية (8 أميبات صغيرة)، هجرة المتغذّي إلى الأمعاء الغليظة.

EN **Mention the mode of infection of E. histolytica.** 6

Fecal oral: contaminated foods (green vegetables), drinks or hands with human stool containing mature cyst; flies and cockroaches carrying cysts from faeces to exposed food.

AR البرازية الفموية: الأطعمة (الخضروات الورقية) أو المشروبات أو الأيدي الملوّثة ببراز يحتوي على الكيس الناضج؛ والذباب والصراصر الناقلة للأكياس من البراز إلى الطعام المكشوف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How is extraintestinal amoebiasis diagnosed?** 7

Hepatic: aspirate & liver biopsy to identify trophozoite. Pulmonary: trophozoites in sputum. Serological tests: IHA, IFAT; ELISA, PCR (distinguishes E.histolytica from E. dispar).

AR الكبدي: الرشافة وخزعة الكبد. الرئوي: الأطوار المتغذّية في القشع. الفحوص المصلية: IHA, IFAT؛ وELISA, PCR (تميّز الحالّة للنسيج عن المتباينة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t